	FÍSICA 2º BAC	FINAL 1 EVALUACIÓN	11-11-2020
Sagrado Corazón Valencia	**Nombre:** ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC		

NOTA: SEPARA CADA CUESTIÓN/PROBLEMA EN UNA PÁGINA DIFERENTE Y ENTRÉGALAS EN ORDEN
El valor de cada cuestión es de 1,5 puntos y el de cada problema 2 puntos.

CUESTIONES

1) Halla la potencia (en W) del aullido **de un lobo** sabiendo que cuando en una manada de 8 individuos aúllan todos a la vez, generan un sonido de 93 dB a una distancia de 10 m. (Dato: $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2; considera que el sonido se reparte en una esfera).

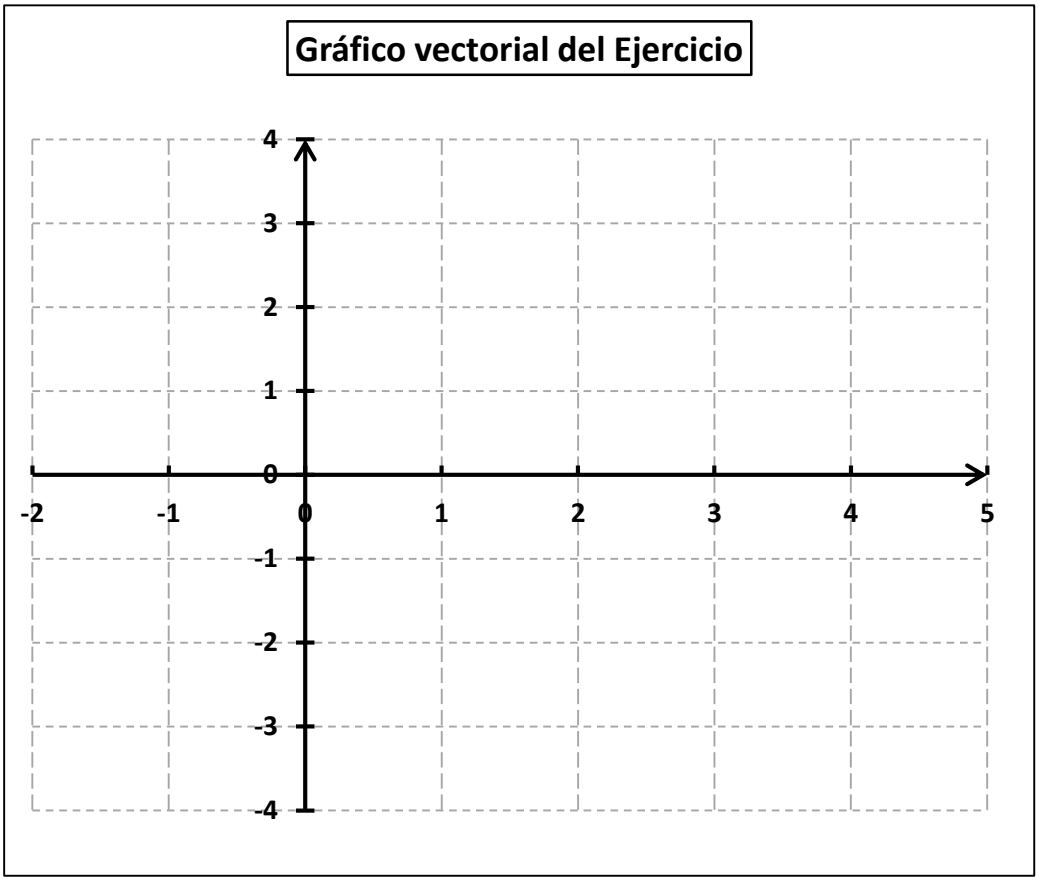
2) En la superficie de un lago se genera una onda armónica que tarda 8 s en recorrer 20 metros. Si la distancia entre dos crestas consecutivas es de 0,5 m, y el foco oscila con una elongación máxima de 5 cm, calcula el periodo y la frecuencia de la onda generada, y escribe la ecuación de la onda que se propaga en el eje OX negativo.

3) Un cuerpo de masa m = 10 kg se encuentra cerca de la superficie terrestre y pasa por un punto A con una rapidez v_A = 5 m/s. Si a partir de esa situación las fuerzas del campo realizan un trabajo de valor W_{int} = 2000 J para trasladar el cuerpo hasta un nuevo punto B, discute si el potencial gravitatorio en A será mayor o menor que en B (si el cuerpo ascenderá o descenderá) y halla la rapidez que llevará el cuerpo cuando pase por el punto B (v_B). Ilustra el ejercicio con un dibujo.

4) Dos satélites de masas m_1 = m y m_2 = 4·m describen sendas trayectorias circulares alrededor de la Tierra, de radios R_1 = R y R_2 = 2·R, respectivamente. Se pide **<u>justificadamente</u>**:
   a) ¿Cuál de las masas precisará más energía para escapar de la atracción gravitatoria terrestre?
   b) ¿Cuál de las masas tendrá mayor velocidad de escape?
   c) ¿Cuál tiene mayor momento angular?

PROBLEMAS

1) Sean dos masas $m_1 = 16 \cdot 10^{11}$ kg y $m_2 = 25 \cdot 10^{11}$ kg situadas en los puntos A(0,3) m y O(0,0) m.
   a) Halla el valor del campo gravitatorio total $\vec{g}_{Total}$(C), siendo C(4,3)m.
   b) Si la masa m_1 empieza a rotar en sentido horario con velocidad $\vec{v}_A$= (50,0) m/s, calcula y representa el vector momento angular $\vec{L}_1$ (módulo, dirección y sentido).
   c) Calcula la Energía necesaria para trasladar m_2 hasta el punto D(0,-3) m desde la configuración inicial de masas en A y O.



2) La masa de Saturno es aproximadamente igual a los 3/10 de la masa de Júpiter, y su radio 5/6 del de Júpiter. Se sabe que la velocidad de escape desde la superficie de Júpiter es de 59,4 km/s. Con estos datos, calcule:
   a) La velocidad de escape desde la superficie de Saturno.
   b) El peso que tendrá en Saturno un objeto cuyo peso en Júpiter sea de 1 N.